Chapitre 21 — Le circuit RC

Condensateur, charge et décharge, constante de temps

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je connais la relation $q = C\,u$.
- ☐ Je sais calculer l'énergie stockée.
- ☐ Je sais établir l'équation différentielle d'un circuit RC.
- ☐ Je connais les solutions de charge et de décharge.
- ☐ Je sais déterminer la constante de temps.
- ☐ Je sais exploiter une courbe expérimentale.
- ☐ Je sais reconnaître un comportement capacitif et expliquer le principe de quelques capteurs capacitifs.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : loi des mailles, loi d'Ohm, équations différentielles $y' = ay + b$ (maths).

$$u_R = R\,i \qquad i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} \qquad 1\,\mu\mathrm{F} = 1 \times 10^{-6}\,\mathrm{F}$$

Rappel : les solutions de $y' = ay + b$ sont $y = Ke^{at} - \frac{b}{a}$.

1. Le cours

COURS — Le condensateur

Un condensateur est formé de deux armatures conductrices séparées par un isolant. Il **stocke** des charges électriques.

$$q = C \times u_C$$

Symbole	Grandeur	Unité
q	charge d'une armature	coulomb (C)
C	capacité	farad (F)
u_C	tension aux bornes	volt (V)

Intensité

$$i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = C\,\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}.$$

La tension aux bornes d'un condensateur est **continue** : elle ne peut pas varier brutalement.

Énergie stockée

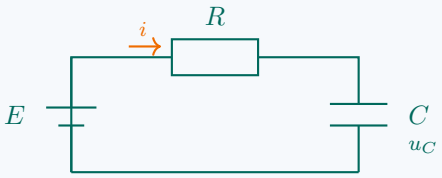
$$E = \frac{1}{2}\,C\,u_C^2 \qquad \text{en joules.}$$

Pourquoi ? Un condensateur peut se décharger très vite et libérer une forte puissance : c'est ce qui fait fonctionner un flash d'appareil photo ou un défibrillateur.

⚠ Le farad est une unité *énorme* : les condensateurs courants sont exprimés en microfarads (10^{-6}) ou en nanofarads (10^{-9}).

COURS — Charge d'un condensateur

On applique un échelon de tension E à un circuit RC série.

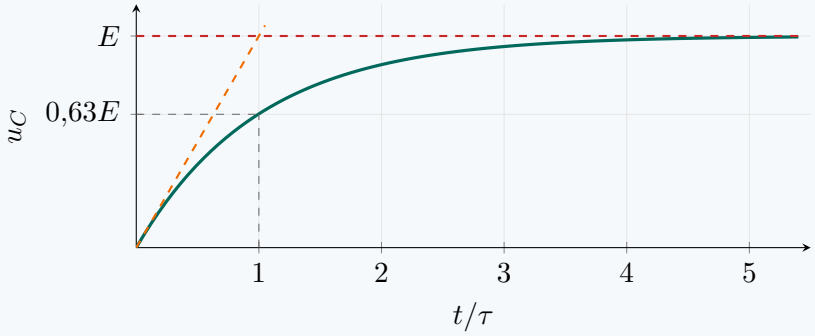


Loi des mailles : $E = u_R + u_C = R\,i + u_C$.
Avec $i = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$:

$$RC\,\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = E$$

Solution (condensateur initialement déchargé) :

$$u_C(t) = E\left(1 - e^{-t/\tau}\right) \qquad \text{avec } \tau = RC$$



Intensité

$$i(t) = \frac{E}{R}\,e^{-t/\tau}.$$

Elle est *maximale* à $t = 0$ et décroît vers zéro.

COURS — Décharge et constante de temps

Si l'on court-circuite le générateur, le condensateur se décharge :

$$RC\,\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = 0 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{u_C(t) = E\,e^{-t/\tau}}$$

$\tau = RC$ est la **constante de temps**, en secondes.

Durée	Charge	Décharge
τ	63 % de E	il reste 37 %
3τ	95 %	il reste 5 %
5τ	99 %	il reste 1 %

Trois façons de déterminer τ graphiquement

1. **Tangente à l'origine** : elle coupe l'asymptote à $t = \tau$.
2. **Méthode des 63 %** : on lit l'abscisse pour $u_C = 0{,}63\,E$ (charge) ou $0{,}37\,E$ (décharge).
3. **Régime permanent** : il est pratiquement atteint à $t = 5\tau$.

Pourquoi ? τ mesure la « lenteur » du circuit. Une grande résistance limite le courant, une grande capacité demande plus de charges : dans les deux cas, c'est plus long.

Régimes

— *Transitoire* : pendant environ 5τ, les grandeurs évoluent ;

— *Permanent* : $u_C = E$, $i = 0$ — le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert.

COURS — Comportement capacitif et capteurs

Il y a **comportement capacitif** dès que des charges de signes opposés s'accumulent sur deux surfaces conductrices en regard, séparées par un isolant : condensateur, mais aussi doigt et écran tactile, nuage et sol…

Influence de la géométrie. Pour un condensateur plan (expression donnée) :

$$C = \frac{\varepsilon\, S}{d}$$

(S : surface en regard ; d : distance entre les armatures ; ε : caractéristique de l'isolant). C **augmente** si la surface augmente ou si les armatures se rapprochent.

Ordre de grandeur	Exemple
picofarad (pF)	capteurs, touches d'écran tactile
nanofarad à microfarad	circuits électroniques, flash
farad et plus	supercondensateurs (bus, stockage)

Capteurs capacitifs. Une grandeur physique modifie S, d ou l'isolant, donc C ; l'électronique mesure C, par exemple par le temps de charge $\tau = RC$.

— **écran tactile** : le doigt modifie la capacité au point touché ;

— **accéléromètre** (smartphone) : une armature mobile se rapproche ou s'éloigne, d varie ;

— **capteur de niveau** : le liquide remplace l'air entre les armatures et change l'isolant.

★ À RETENIR PAR CŒUR

— $q = Cu_C$ et $i = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$.

— $E_{\text{stockée}} = \frac{1}{2}Cu_C^2$.

— Charge : $u_C = E(1 - e^{-t/\tau})$.

— Décharge : $u_C = E\,e^{-t/\tau}$.

— $\tau = RC$, en secondes.

— À 5τ, le régime permanent est atteint.

— C augmente avec la surface en regard et diminue avec la distance entre armatures : un capteur capacitif mesure une variation de C, par exemple via $\tau = RC$.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Établir l'équation différentielle

Étape 1 — Écrire la loi des mailles
$E = u_R + u_C$.

Étape 2 — Exprimer u_R avec la loi d'Ohm
$u_R = R\,i$.

Étape 3 — Remplacer i
$i = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$.

Étape 4 — Mettre sous forme canonique

Rédaction attendue

$$E = R\,i + u_C = RC\,\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C.$$

Soit, sous la forme $y' = ay + b$:

$$\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{RC}\,u_C + \frac{E}{RC}.$$

Ici $a = -\frac{1}{\tau}$ et $-\frac{b}{a} = E$: la solution tend bien vers E.

MÉTHODE — Exploiter une courbe expérimentale

Étape 1 — Lire la valeur finale E
C'est l'asymptote horizontale.

Étape 2 — Calculer $0{,}63\,E$

Étape 3 — Lire l'abscisse correspondante
C'est τ.

Étape 4 — En déduire R ou C

Exemple. Une courbe de charge tend vers 6,0 V et atteint 3,8 V au bout de 0,25 s.
$0{,}63 \times 6{,}0 = 3{,}8$: donc $\tau = 0{,}25\,\mathrm{s}$.
Si $R = 2{,}5\,\mathrm{k\Omega}$:

$$C = \frac{\tau}{R} = \frac{0{,}25}{2500} = 1{,}0 \times 10^{-4}\,\mathrm{F} = 100\,\mu\mathrm{F}.$$

MÉTHODE — Calculer une durée de charge

Étape 1 — Écrire l'équation avec la valeur cherchée

Étape 2 — Isoler l'exponentielle

Étape 3 — Appliquer ln

Exemple. $E = 12\,\mathrm{V}$, $\tau = 0{,}40\,\mathrm{s}$. Au bout de combien de temps $u_C = 10\,\mathrm{V}$?

$$10 = 12\left(1 - e^{-t/0{,}40}\right)$$

$$1 - e^{-t/0{,}40} = 0{,}833$$

$$e^{-t/0{,}40} = 0{,}167$$

$$-\frac{t}{0{,}40} = \ln(0{,}167) = -1{,}79$$
$$t = 1{,}79 \times 0{,}40 \approx 0{,}72\,\text{s}.$$

Contrôle : $\frac{0{,}72}{0{,}40} = 1{,}8\,\tau$, cohérent avec une charge à 83 %.

ERREURS À NE PAS FAIRE

— Convertir les µF en farads et les kΩ en ohms.

— $\tau = RC$ s'exprime bien en secondes : c'est un bon contrôle d'unités.

— À $t = 0$, $u_C = 0$ (charge) mais i est *maximale*.

— En régime permanent, $i = 0$: aucun courant ne traverse un condensateur chargé.

— La tension u_C est continue, pas l'intensité.

— $E_{\text{stockée}} = \frac{1}{2}Cu^2$: ne pas oublier le facteur $\frac{1}{2}$ ni le carré.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Charge et capacité NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) $C = 100\,\mu\text{F}$ et $u = 12\,\text{V}$: calcule q.

b) $q = 2{,}0 \times 10^{-4}\,\text{C}$ et $u = 5{,}0\,\text{V}$: calcule C.

c) $C = 47\,\text{nF}$ et $u = 9{,}0\,\text{V}$: calcule q.

Exercice 2 — Constante de temps NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule τ.

a) $R = 10\,\text{k}\Omega$, $C = 100\,\mu\text{F}$

b) $R = 2{,}2\,\text{k}\Omega$, $C = 470\,\text{nF}$

c) $R = 1{,}0\,\text{M}\Omega$, $C = 1{,}0\,\mu\text{F}$

Exercice 3 — Énergie stockée NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule l'énergie.

a) $C = 220\,\mu\text{F}$, $u = 6{,}0\,\text{V}$

b) $C = 1000\,\mu\text{F}$, $u = 12\,\text{V}$

c) $C = 100\,\mu\text{F}$, $u = 400\,\text{V}$

Exercice 4 — Lecture d'une charge NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Un circuit RC a $\tau = 2{,}0\,\text{s}$ et $E = 10\,\text{V}$.

a) Calcule u_C à $t = 2{,}0\,\text{s}$.

b) Calcule u_C à $t = 6{,}0\,\text{s}$.

c) Au bout de combien de temps le régime permanent est-il atteint ?

d) Que vaut alors l'intensité ?

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Étude d'une charge

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un condensateur $C = 47\,\mu\text{F}$, initialement déchargé, est chargé à travers $R = 4{,}7\,\text{k}\Omega$ sous $E = 9{,}0\,\text{V}$.

1. Établis l'équation différentielle vérifiée par u_C.
2. Calcule la constante de temps.
3. Écris l'expression de $u_C(t)$.
4. Calcule u_C à $t = 0{,}50\,\text{s}$.
5. Calcule l'intensité initiale et l'énergie finale stockée.

Exercice 6 — Décharge

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Le condensateur précédent, chargé sous $9{,}0\,\text{V}$, est déchargé dans une résistance $R' = 10\,\text{k}\Omega$.

1. Calcule la nouvelle constante de temps.
2. Écris $u_C(t)$ pendant la décharge.
3. Calcule u_C après $1{,}0\,\text{s}$.
4. Au bout de combien de temps $u_C = 1{,}0\,\text{V}$?
5. Quelle énergie a été dissipée dans la résistance au total ?

Exercice 7 — Exploitation d'une courbe

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On relève la charge d'un condensateur.

t (ms)	0	20	40	60	100	200
u_C (V)	0	3,15	4,30	4,72	4,96	5,00

1. Détermine la tension E du générateur.
2. Calcule $0{,}63\,E$.
3. Déduis-en la constante de temps.
4. Sachant que $R = 2{,}0\,\text{k}\Omega$, calcule C.
5. Vérifie ta valeur de τ avec le point à $t = 60\,\text{ms}$.

Exercice 8 — Un circuit de temporisation

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On veut réaliser une minuterie : une lampe s'éteint quand u_C atteint $4{,}0\,\text{V}$, à partir d'un condensateur chargé sous $E = 12\,\text{V}$ qui se décharge.

1. Écris l'expression de $u_C(t)$ pendant la décharge.
2. Exprime la durée t_1 au bout de laquelle $u_C = 4{,}0\,\text{V}$, en fonction de τ.
3. On veut $t_1 = 30\,\text{s}$. Calcule τ.

4. Avec $C = 1000\,\mu\text{F}$, calcule R.
5. Comment doubler la durée de la temporisation ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Le flash d'un appareil photo NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un flash utilise un condensateur $C = 200\,\mu\text{F}$ chargé sous $U = 300\,\text{V}$. Il se décharge dans le tube au xénon en $\Delta t = 1{,}0\,\text{ms}$.

1. Calcule la charge stockée.
2. Calcule l'énergie stockée.
3. Calcule la puissance moyenne libérée lors de l'éclair.
4. Compare à la puissance d'un four électrique ($2\,\text{kW}$).
5. Le circuit de charge a $R = 10\,\text{k}\Omega$. Calcule le temps de recharge complet (à 5τ).
6. Explique pourquoi il faut attendre entre deux photos au flash.

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) En régime permanent, un courant traverse le condensateur.

b) À $t = 0$ lors d'une charge, l'intensité est nulle.

c) Doubler R double la constante de temps.

d) L'énergie stockée est proportionnelle à la tension.

Exercice 11 — Un accéléromètre de smartphone NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un accéléromètre contient un minuscule condensateur plan : $S = 1{,}0 \times 10^{-6}\,\text{m}^2$, $d = 2{,}0\,\mu\text{m}$, $\varepsilon = 8{,}85 \times 10^{-12}\,\text{F/m}$ (air). Il est associé à une résistance $R = 1{,}0\,\text{M}\Omega$. On admet $C = \dfrac{\varepsilon S}{d}$.

1. Calcule la capacité C au repos.
2. Calcule le temps caractéristique τ du dipôle RC.
3. Lors d'un mouvement, l'armature mobile se rapproche : $d = 1{,}6\,\mu\text{m}$. Calcule les nouvelles valeurs de C et de τ.
4. Explique comment le téléphone « sent » le mouvement.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — un défibrillateur

Un défibrillateur cardiaque délivre un choc électrique bref grâce à un condensateur $C = 150\,\mu\text{F}$ chargé sous $U = 2000\,\text{V}$.

Il est chargé par un générateur à travers une résistance $R = 2{,}0\,\text{k}\Omega$, puis déchargé dans le thorax du patient, de résistance $R' = 50\,\Omega$.

Partie A — la charge

1. Établis l'équation différentielle vérifiée par u_C pendant la charge. *(4 points)*

2. Calcule la constante de temps de charge. *(3 points)*

3. Écris $u_C(t)$. *(2 points)*

4. Calcule la durée nécessaire pour que le condensateur soit chargé à 99 %. *(3 points)*

5. Calcule la charge et l'énergie stockées à pleine charge. *(4 points)*

Partie B — la décharge

6. Calcule la constante de temps de décharge. *(3 points)*

7. Écris $u_C(t)$ pendant la décharge. *(2 points)*

8. Calcule l'intensité initiale du choc. *(3 points)*

9. Calcule u_C après 10 ms. *(3 points)*

10. Estime la durée du choc (prise égale à $3\tau'$). *(3 points)*

11. Calcule la puissance moyenne délivrée pendant cette durée. *(4 points)*

Partie C — sécurité et conception

12. Pourquoi la charge est-elle beaucoup plus lente que la décharge ? Est-ce un défaut ou un choix ? *(4 points)*

13. Que se passerait-il si R valait aussi 50 Ω ? *(4 points)*

14. L'appareil affiche « prêt » après environ 10 s. Est-ce cohérent avec ton calcul de la question 4 ? Propose une explication. *(4 points)*

15. Pourquoi les défibrillateurs portent-ils un avertissement « ne pas ouvrir », même débranchés ? *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $q = 100 \times 10^{-6} \times 12 = 1{,}2 \times 10^{-3}\ \text{C}$

b) $C = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-4}}{5{,}0} = 4{,}0 \times 10^{-5}\ \text{F} = 40\ \mu\text{F}$

c) $q = 47 \times 10^{-9} \times 9{,}0 = 4{,}2 \times 10^{-7}\ \text{C}$

Correction — Exercice 2

a) $\tau = 10^{4} \times 10^{-4} = 1{,}0\ \text{s}$

b) $\tau = 2200 \times 470 \times 10^{-9} = 1{,}03 \times 10^{-3}\ \text{s}$, soit environ 1,0 ms.

c) $\tau = 10^{6} \times 10^{-6} = 1{,}0\ \text{s}$

Correction — Exercice 3

a) $E = 0{,}5 \times 220 \times 10^{-6} \times 36 = 4{,}0 \times 10^{-3}\ \text{J}$

b) $E = 0{,}5 \times 10^{-3} \times 144 = 7{,}2 \times 10^{-2}\ \text{J}$

c) $E = 0{,}5 \times 10^{-4} \times 1{,}6 \times 10^{5} = 8{,}0\ \text{J}$

La tension étant au carré, elle pèse bien plus lourd que la capacité.

Correction — Exercice 4

a) $t = \tau$: $u_C = 0{,}63 \times 10 = 6{,}3\,\text{V}$
b) $t = 3\tau$: $u_C = 0{,}95 \times 10 = 9{,}5\,\text{V}$
c) $5\tau = 10\,\text{s}$
d) $i = 0$: plus aucun courant ne circule.

Correction — Exercice 5

1. Loi des mailles : $E = u_R + u_C = Ri + u_C$.
Avec $i = C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$:

$$RC\,\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = E.$$

2.

$$\tau = 4700 \times 47 \times 10^{-6}$$
$$\approx 0{,}221\,\text{s}.$$

3.

$$u_C(t) = 9{,}0\left(1 - e^{-t/0{,}221}\right)$$

4.

$$u_C(0{,}50) = 9{,}0\left(1 - e^{-2{,}26}\right)$$
$$= 9{,}0\,(1 - 0{,}104) \approx 8{,}06\,\text{V}.$$

5. À $t = 0$, $u_C = 0$ donc toute la tension est aux bornes de R :

$$i_0 = \frac{E}{R} = \frac{9{,}0}{4700} \approx 1{,}9 \times 10^{-3}\,\text{A}.$$

$$E_{\text{stockée}} = \frac{1}{2} \times 47 \times 10^{-6} \times 81$$
$$\approx 1{,}9 \times 10^{-3}\,\text{J}.$$

Correction — Exercice 6

1.

$$\tau' = 10^4 \times 47 \times 10^{-6} = 0{,}47\,\text{s}.$$

2.

$$u_C(t) = 9{,}0\,e^{-t/0{,}47}$$

3.

$$u_C(1{,}0) = 9{,}0\,e^{-2{,}13}$$
$$= 9{,}0 \times 0{,}119 \approx 1{,}07\,\text{V}.$$

4.

$$1{,}0 = 9{,}0\,e^{-t/0{,}47}$$
$$e^{-t/0{,}47} = 0{,}111$$

$$-\frac{t}{0{,}47} = \ln(0{,}111) = -2{,}20$$
$$t = 2{,}20 \times 0{,}47 \approx 1{,}03\,\text{s}.$$

5. Toute l'énergie initialement stockée finit par être dissipée par effet Joule dans la résistance :

$$E = \frac{1}{2}Cu^2 \approx 1{,}9 \times 10^{-3}\,\text{J}.$$

Le condensateur, lui, ne consomme rien : il ne fait que stocker puis restituer.

Correction — Exercice 7

1. La tension se stabilise à 5,00 V :

$$E = 5{,}0\,\text{V}.$$

2.

$$0{,}63 \times 5{,}0 = 3{,}15\,\text{V}.$$

3. Cette valeur est atteinte à $t = 20\,\text{ms}$:

$$\tau = 20\,\text{ms}.$$

4.

$$C = \frac{\tau}{R} = \frac{20 \times 10^{-3}}{2000}$$
$$= 1{,}0 \times 10^{-5}\,\text{F} = 10\,\mu\text{F}.$$

5. $t = 60\,\text{ms} = 3\tau$: on attend 95 % de E, soit

$$0{,}95 \times 5{,}0 = 4{,}75\,\text{V}.$$

La mesure donne 4,72 V : l'accord est excellent. ✓

Correction — Exercice 8

1.

$$u_C(t) = 12\,e^{-t/\tau}$$

2.

$$4{,}0 = 12\,e^{-t_1/\tau} \iff e^{-t_1/\tau} = \frac{1}{3}$$
$$-\frac{t_1}{\tau} = \ln\left(\frac{1}{3}\right) = -\ln 3$$
$$t_1 = \tau\,\ln 3 \approx 1{,}10\,\tau.$$

3.

$$\tau = \frac{30}{1{,}10} \approx 27{,}3\,\text{s}.$$

4.

$$R = \frac{\tau}{C} = \frac{27{,}3}{1000 \times 10^{-6}}$$

$$= 2{,}73 \times 10^4\,\Omega,$$

soit environ 27 kΩ.

5. t_1 est proportionnelle à $\tau = RC$.

Il suffit donc de **doubler** R (soit 55 kΩ) **ou de doubler** C (soit 2000 µF).

En pratique on préfère agir sur R : un potentiomètre permet de régler la temporisation en continu.

Correction — Exercice 9

1.

$$q = Cu = 200 \times 10^{-6} \times 300$$
$$= 6{,}0 \times 10^{-2}\,\text{C}.$$

2.

$$E = \frac{1}{2} \times 200 \times 10^{-6} \times (300)^2$$
$$= 10^{-4} \times 9{,}0 \times 10^4 = 9{,}0\,\text{J}.$$

3.

$$P = \frac{E}{\Delta t} = \frac{9{,}0}{1{,}0 \times 10^{-3}}$$
$$= 9{,}0 \times 10^3\,\text{W},$$

soit 9 kW.

4. C'est 4,5 **fois** la puissance d'un four électrique.

Un condensateur ne stocke qu'une énergie modeste (9 J), mais il peut la restituer en une milliseconde : c'est cette *brièveté* qui produit une puissance énorme.

5.

$$\tau = 10^4 \times 200 \times 10^{-6} = 2{,}0\,\text{s}.$$
$$5\tau = 10\,\text{s}.$$

6. Le condensateur doit se **recharger complètement** avant le flash suivant.

Cette recharge prend environ 10 s, alors que la décharge n'a duré qu'une milliseconde : un rapport de 10 000.

C'est le sifflement aigu qu'on entend après un flash : le circuit élévateur de tension qui recharge le condensateur.

Correction — Exercice 10

a) Faux. En régime permanent, u_C est constante, donc $i = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = 0$.

Le condensateur se comporte alors comme un interrupteur *ouvert*.

b) Faux. C'est le contraire : à $t = 0$, $u_C = 0$ donc toute la tension est aux bornes de R, et $i_0 = \frac{E}{R}$ est *maximale*.

C'est la tension u_C qui est nulle, pas l'intensité.

c) Vrai. $\tau = RC$: τ est proportionnelle à R.

d) Faux. $E = \frac{1}{2}Cu^2$: elle est proportionnelle au *carré* de la tension.

Doubler u *quadruple* l'énergie.

Correction — Exercice 11

1.

$$C = \frac{8{,}85 \times 10^{-12} \times 1{,}0 \times 10^{-6}}{2{,}0 \times 10^{-6}} \approx 4{,}4 \times 10^{-12}\,\text{F} = 4{,}4\,\text{pF}.$$

2. $\tau = RC = 1{,}0 \times 10^{6} \times 4{,}4 \times 10^{-12} \approx 4{,}4\,\mu\text{s}$.
3. d est multipliée par 0,8, donc C est divisée par 0,8 : $C \approx 5{,}5\,\text{pF}$ et $\tau \approx 5{,}5\,\mu\text{s}$.
4. Le mouvement déplace l'armature mobile, donc modifie d et C ; le circuit mesure en permanence le **temps de charge** τ, dont les variations traduisent l'accélération.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1. Loi des mailles : $U = u_R + u_C = R\,i + u_C$.
Avec $i = C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$:

$$RC\,\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = U.$$

2.

$$\tau = 2000 \times 150 \times 10^{-6} = 0{,}30\,\text{s}.$$

3.

$$u_C(t) = 2000\left(1 - e^{-t/0{,}30}\right)$$

4. La charge à 99 % correspond à 5τ :

$$t = 5 \times 0{,}30 = 1{,}5\,\text{s}.$$

5.

$$q = Cu = 150 \times 10^{-6} \times 2000$$
$$= 0{,}30\,\text{C}.$$
$$E = \frac{1}{2} \times 150 \times 10^{-6} \times (2000)^2$$
$$= 75 \times 10^{-6} \times 4{,}0 \times 10^{6}$$
$$= 300\,\text{J}.$$

C'est bien l'ordre de grandeur affiché par les défibrillateurs réels (150 à 360 J).

6.

$$\tau' = 50 \times 150 \times 10^{-6}$$
$$= 7{,}5 \times 10^{-3}\,\text{s},$$

soit 7,5 ms.

7.

$$u_C(t) = 2000\,e^{-t/7{,}5\times10^{-3}}$$

8.

$$i_0 = \frac{U}{R'} = \frac{2000}{50} = 40\,\text{A}.$$

Une intensité considérable — d'où la nécessité absolue que personne ne touche le patient.

9. $\dfrac{10}{7{,}5} = 1{,}33$:

$$u_C = 2000\, e^{-1{,}33}$$
$$= 2000 \times 0{,}264 \approx 529\,\text{V}.$$

10.

$$3\tau' = 3 \times 7{,}5 = 22{,}5\,\text{ms}.$$

11. La quasi-totalité de l'énergie est délivrée pendant cette durée :

$$P = \frac{300}{22{,}5 \times 10^{-3}}$$
$$\approx 1{,}3 \times 10^{4}\,\text{W},$$

soit 13 kW.

Correction — Exercice bilan — partie C

12. $\tau = RC$: la charge utilise $R = 2\,\text{k}\Omega$, la décharge $R' = 50\,\Omega$, soit 40 fois moins.

La charge est donc 40 fois plus lente.

C'est un choix délibéré, pas un défaut.

• Une charge lente limite l'intensité prélevée sur la batterie et évite de la surchauffer.

• Une décharge *rapide* est au contraire indispensable : le choc doit être bref pour resynchroniser le cœur sans brûler les tissus.

13. Avec $R = 50\,\Omega$, la constante de charge tomberait à 7,5 ms.

L'intensité initiale de charge serait

$$i_0 = \frac{2000}{50} = 40\,\text{A},$$

au lieu de 1 A.

Aucune batterie portable ne peut fournir un tel courant : elle serait **endommagée**, et les composants **surchaufferaient** dangereusement.

14. Le calcul donne 1,5 s, alors que l'appareil annonce 10 s : un écart d'un facteur 7.

Explication : notre modèle suppose un générateur idéal capable de délivrer instantanément 2000 V.

En réalité, l'appareil fonctionne sur une batterie de quelques volts. Il faut d'abord **élever la tension** par un convertisseur, dont la puissance est limitée.

C'est cette étape, et non le circuit RC, qui impose la durée réelle.

15. Le condensateur **conserve sa charge** longtemps après la coupure de l'alimentation.

Avec 300 J sous 2000 V, un contact accidentel serait *mortel*.

Les circuits comportent des résistances de décharge, mais elles peuvent être défaillantes : on considère toujours un condensateur haute tension comme chargé tant qu'on n'a pas vérifié le contraire.